

# 国家中小学课程资源

## 导体的电阻

年 级：高 二 学 科：物理（人教版）

主讲人：许耀平 学 校：北京师范大学第二附属中学



# 导体的电阻

年 级：高二      学 科：物理（人教版）

主讲人：许耀平      学 校：北京师范大学第二附属中学

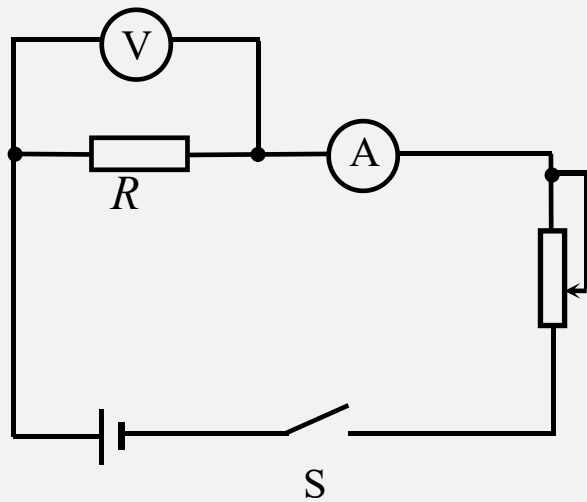
## 问题：



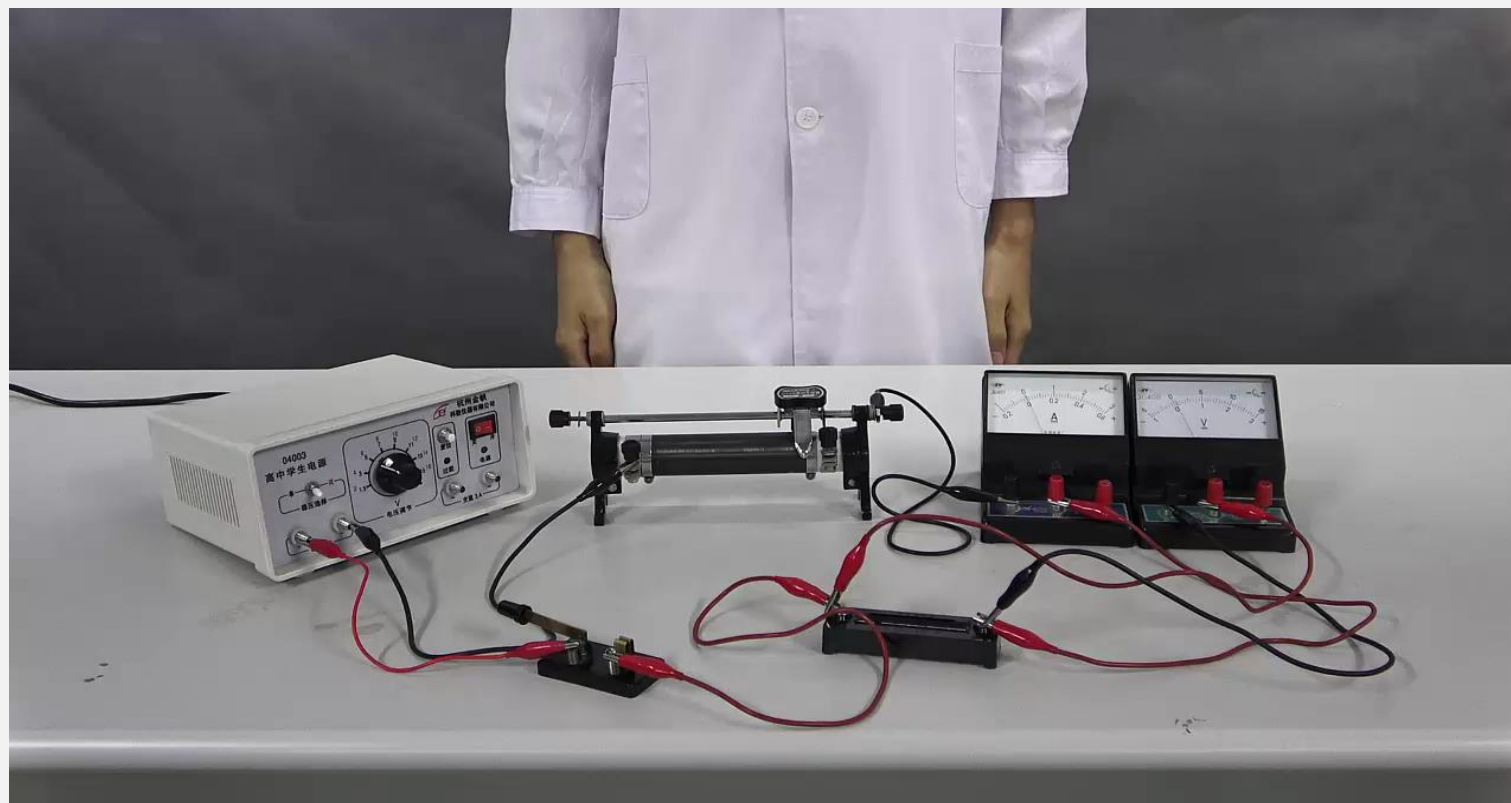
- 为了减小输电线上电能的损耗，人们尽量把输电线做得粗一点，这是为什么呢？
- 导体的电阻与导体的长度和横截面积有关系，那么它们之间的定量关系是怎样的呢？

## 一. 电阻

- 选取一个导体，研究导体两端的电压随导体中的电流的变化情况。



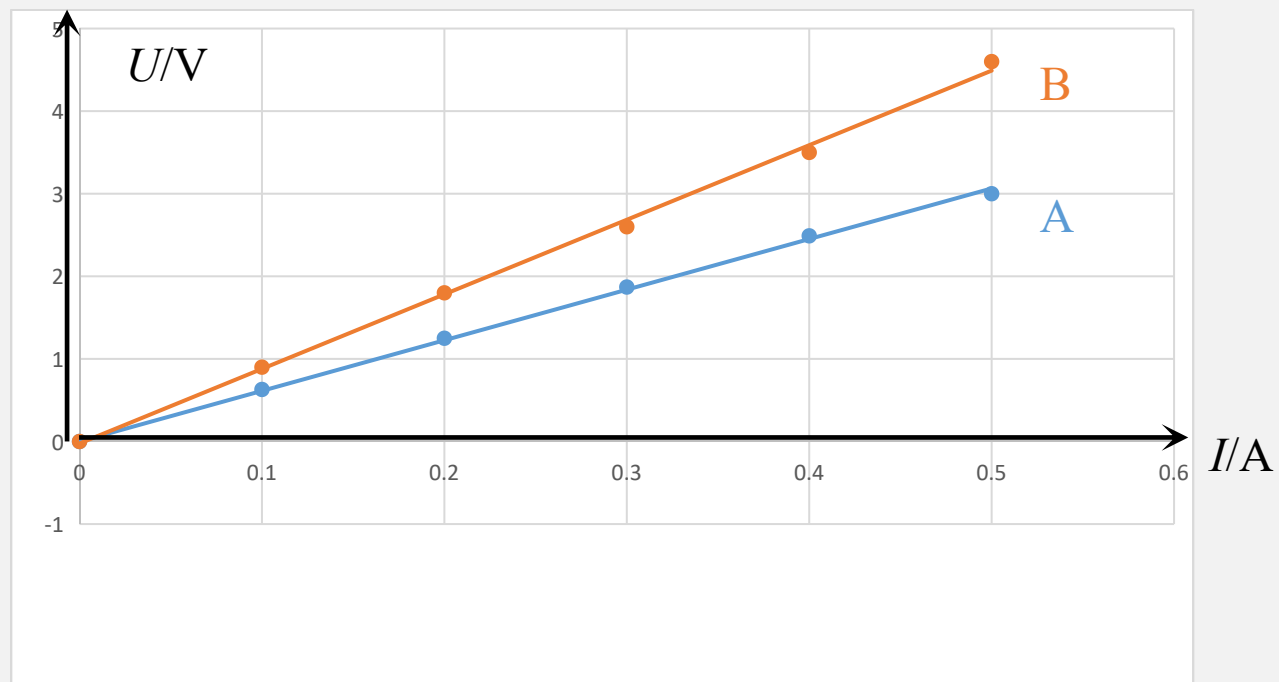
## 实验：



- 实验数据:
- 换用不同的导体,重复上述实验,记录数据。

|                |   |      |      |      |      |      |
|----------------|---|------|------|------|------|------|
| 通过导体的电流 $I/A$  | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 导体A两端的电压 $U/V$ | 0 | 0.63 | 1.25 | 1.87 | 2.49 | 3.00 |
| 导体B两端的电压 $U/V$ | 0 | 0.90 | 1.80 | 2.60 | 3.5  | 4.6  |

- 作出两个金属导体的 $U$ - $I$ 图像。



- 金属导体的 $U$ - $I$ 图像是一条过原点的直线。
- 同一个导体，不管电流、电压怎样变化，电压跟电流之比都是一个常量，这个结论可以写成

$$R = \frac{U}{I}$$

- $R$ 是一个只跟导体本身性质有关而与通过的电流无关的物理量。

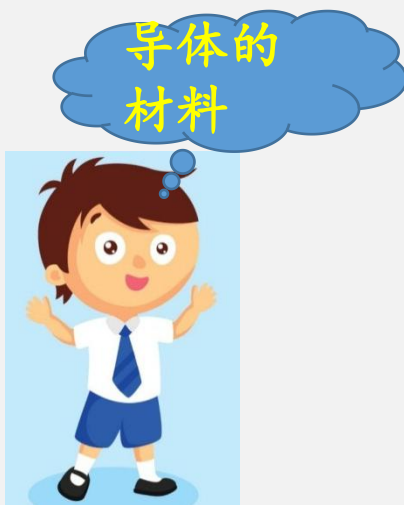
- 图中不同导体 $U$ - $I$ 图像的倾斜程度不同，表明不同导体的 $R$ 值不同。
- $R$ 的值反映了导体对电流的阻碍作用，所以，物理学中就把它叫作导体的电阻。

想一想：

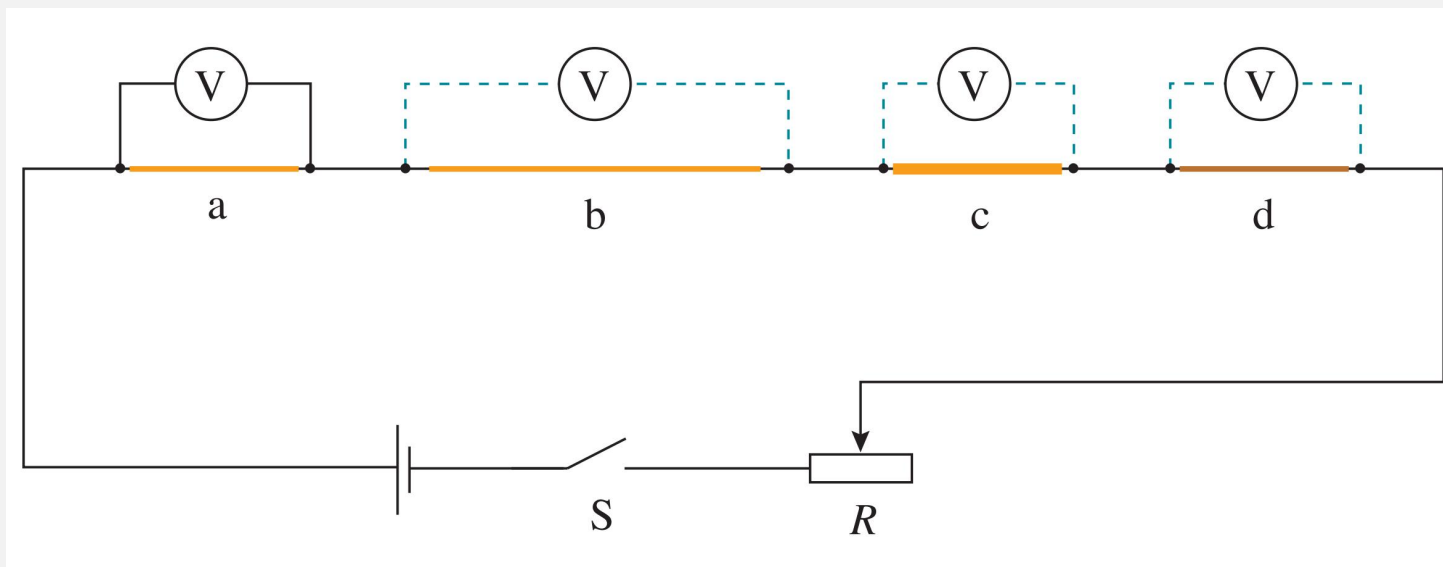


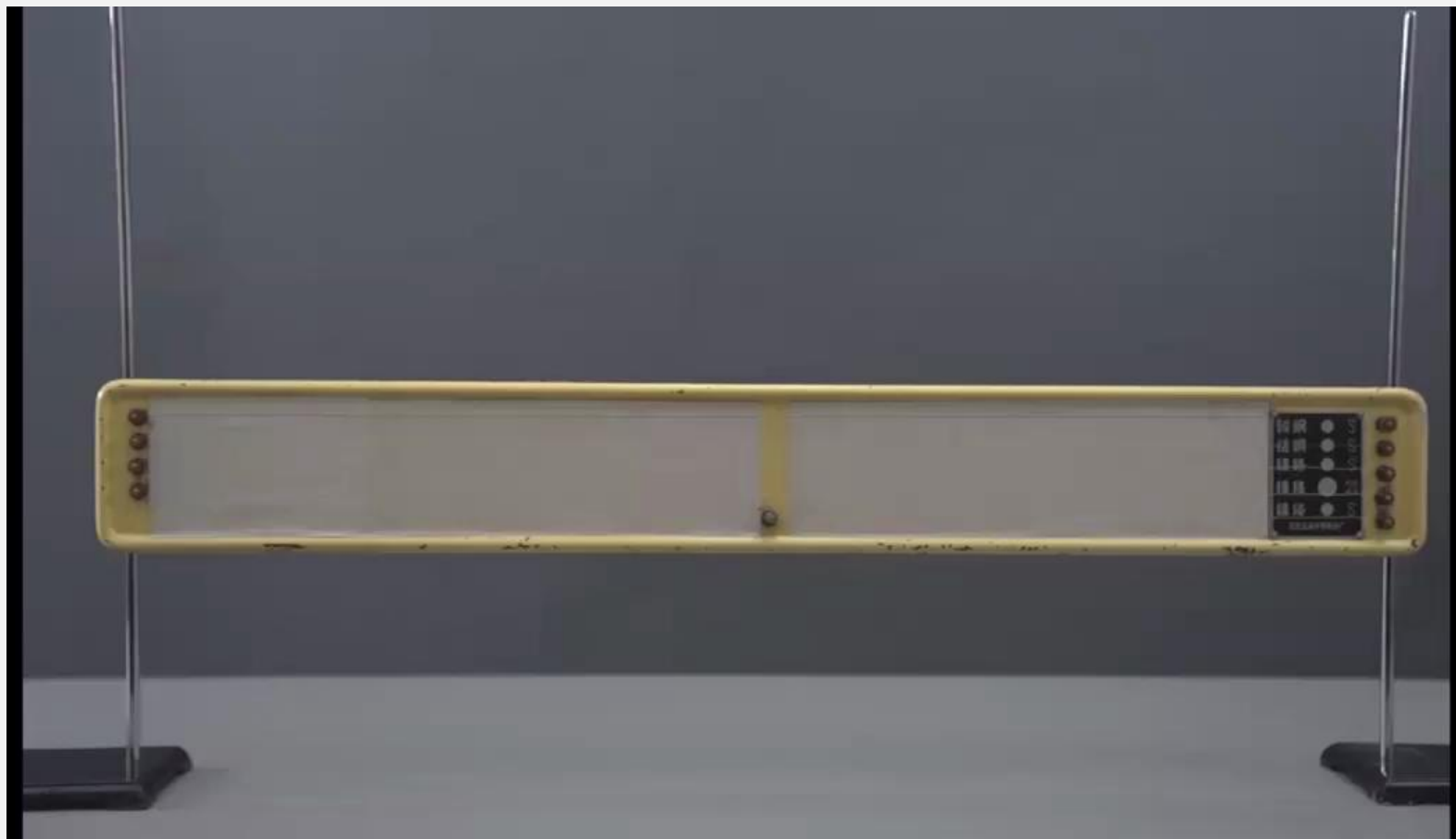
- 导体的电阻是一个只跟导体本身性质有关而与通过的电流无关的物理量。
- 导体的电阻到底与导体的哪些因素有关呢？

猜测：



## 二. 实验探究：影响导体电阻的因素





- 通过实验可以得到：
- 导体的电阻与导体的长度成正比；
- 导体的电阻与导体的横截面积成反比；
- 导体的电阻与材料有关。
- 写成表达式： $R = \rho \frac{l}{S}$

### 三. 导体的电阻率

- 进一步实验会发现，同种材料的导体，式中的 $\rho$ 是不变的，不同种材料的导体 $\rho$ 一般不同。
- 这说明 $\rho$ 表征了导体材料的某种特性。
- $\rho$ 叫作这种材料的电阻率。

- 通过公式推导，我们可以得到电阻率的表达形式，可以写成：

$$\rho = R \frac{S}{l}$$

- 电阻率的单位可以用 $\Omega \cdot \text{m}$ 表示。

- 几种不同的导体材料在20°C的电阻率：

| 材料 | $\rho / (\Omega \cdot \text{m})$ | 材料   | $\rho / (\Omega \cdot \text{m})$ |
|----|----------------------------------|------|----------------------------------|
| 银  | $1.6 \times 10^{-8}$             | 铁    | $1.0 \times 10^{-7}$             |
| 铜  | $1.7 \times 10^{-8}$             | 锰铜合金 | $4.4 \times 10^{-7}$             |
| 铝  | $2.9 \times 10^{-8}$             | 镍铜合金 | $5.0 \times 10^{-7}$             |
| 钨  | $5.3 \times 10^{-8}$             | 镍铬合金 | $1.0 \times 10^{-6}$             |

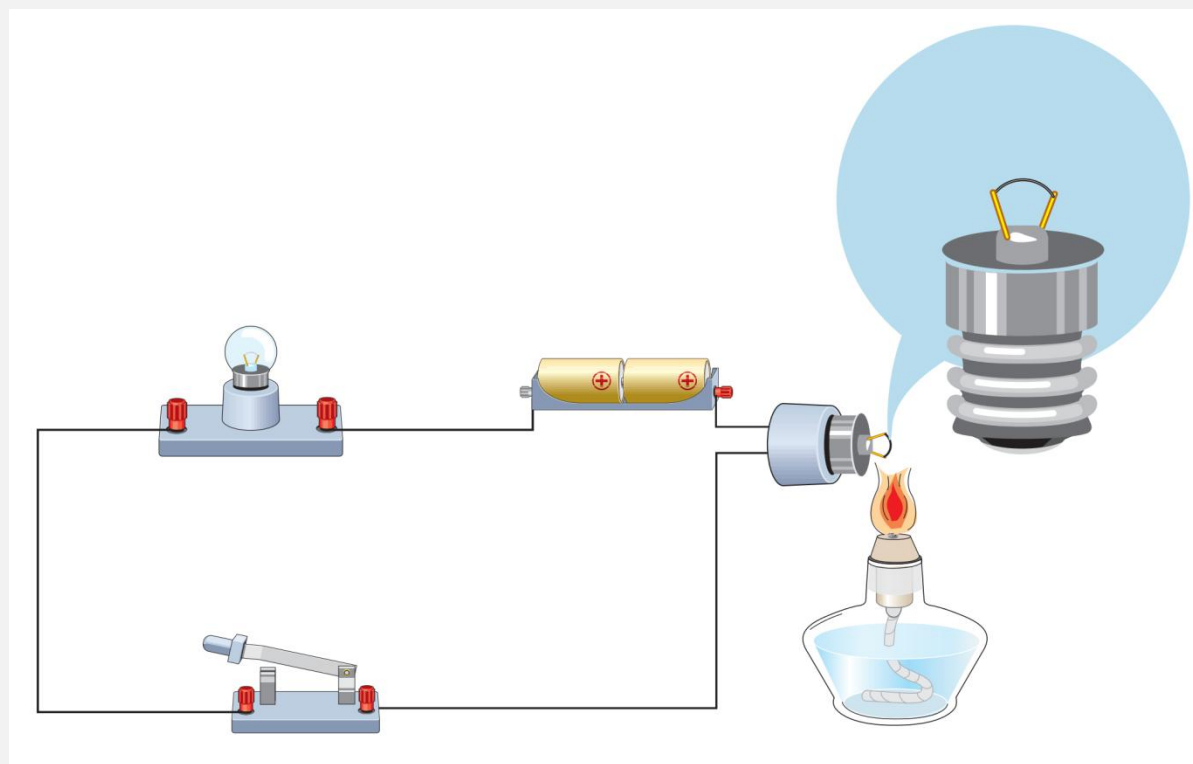


- 表格在列出几种材料的电阻率时，标注了温度是 $20^{\circ}\text{C}$ ，这可能说明了什么？

## 四. 金属电阻率与温度的关系

- 有些合金，如锰铜合金和镍铜合金，电阻率几乎不受温度变化的影响，常用来制作标准电阻。
- 很多金属的电阻率往往随温度的变化而变化。

## 演示实验：电阻率与温度的关系



演示：



- 金属的电阻率随温度的升高而增大。电阻温度计就是利用金属的电阻随温度变化的规律而制成的。
- 精密的电阻温度计是用铂做的。已知铂丝的电阻随温度的变化情况，测出铂丝的电阻就可以知道温度。

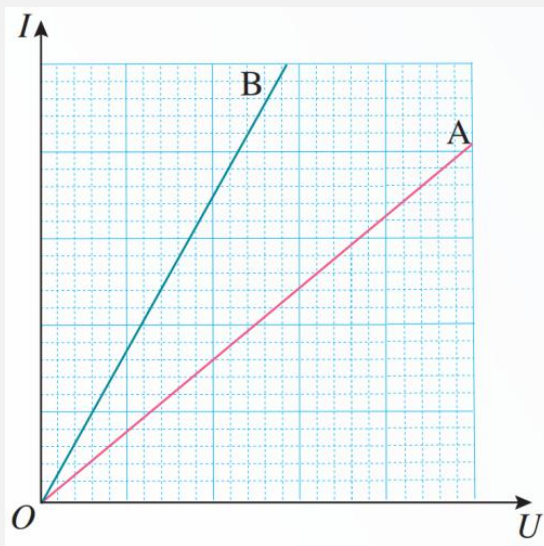


- 当温度降低时，导体的电阻率将会减小。1911年，科学家发现一些金属在温度特别低时，电阻可以降低到0。这种现象叫作超导现象。
- 若用超导材料形成回路，一旦回路中有了电流，电流就将无损耗地持续下去。根据这一特点，超导材料在发电、输电等方面都会有非常广泛的应用前景。

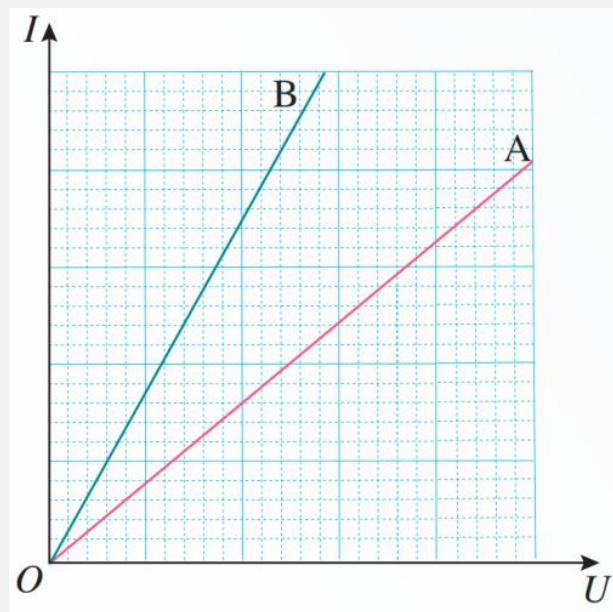
- 1987年，华裔美国籍科学家朱经武以及中国科学家赵忠贤相继研制出钇—钡—铜—氧系材料，超导转变温度提高到90 K ( $-183.15\text{ }^{\circ}\text{C}$ )。
- 科学家还在不断地研究，寻找能够在更高温度下实现超导的导体材料。

## 拓展学习：伏安特性曲线

- 在实际应用中，常用横坐标表示电压 $U$ ，纵坐标表示电流 $I$ ，这样画出的 $I$ - $U$ 图像叫作导体的伏安特性曲线。

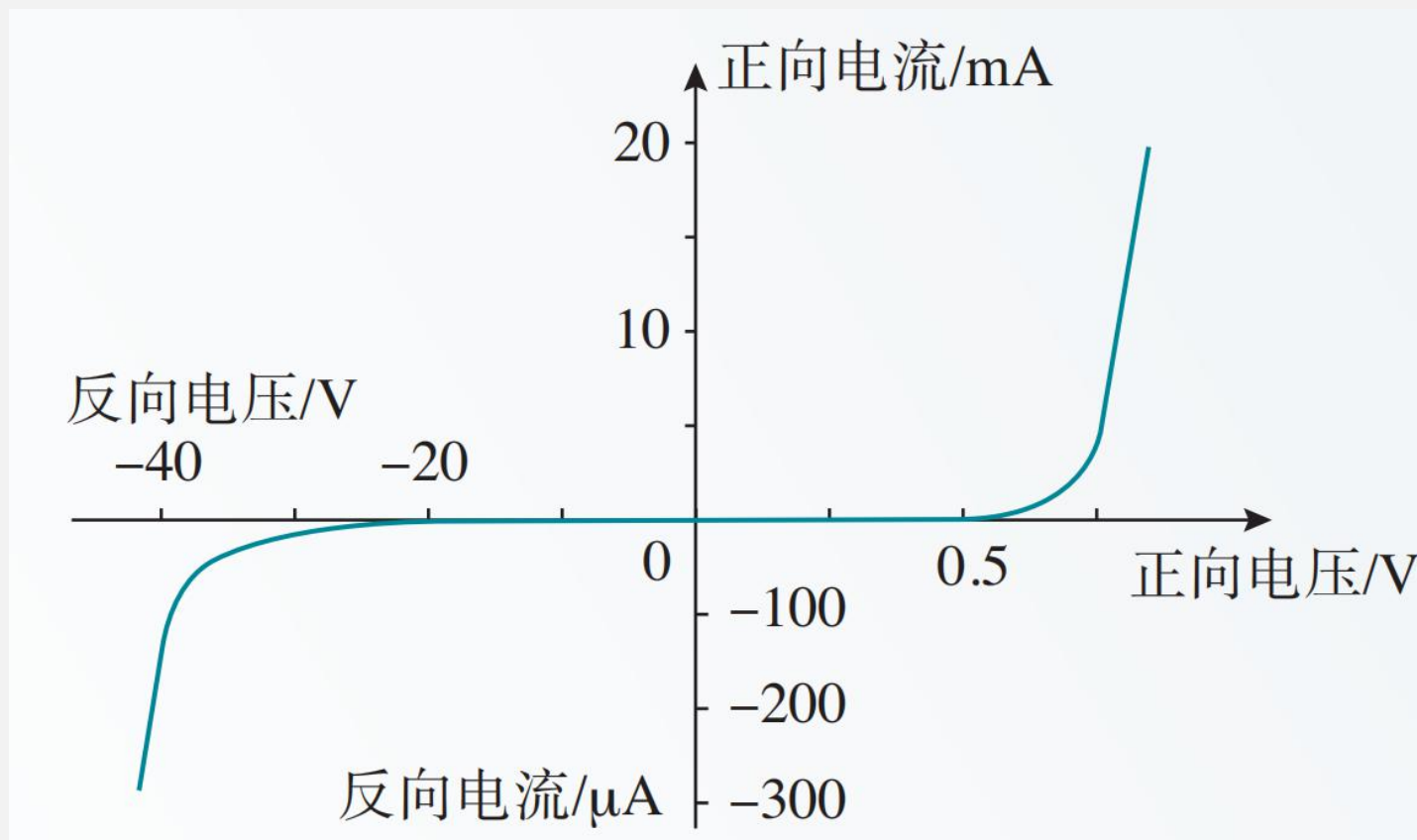


- 对于金属导体，在温度没有显著变化时，电阻几乎是不变的，它的伏安特性曲线是一条过原点的直线，具有这种伏安特性的电学元件叫作线性元件。



- 实验表明，欧姆定律对气态导体（如日光灯管、霓虹灯管中的气体）和半导体元件并不适用。也就是说，在这些情况下电流与电压不成正比，这类电学元件叫作非线性元件。

- 描绘二极管的伏安特性曲线。



## 小结

